

TD 23 – Premier principe et bilans d'énergie

I – Calorimétrie (**)

Dans un récipient parfaitement calorifugé, on place une masse M d'eau liquide à $T_1 = 293\text{ K}$ et une masse $m = 500\text{ g}$ de glace à $T_2 = 273\text{ K}$. On travaille à la pression constante de 1 bar .

Données :

- × Enthalpies massiques de changement d'état : $\Delta h_{fus} = 3,36 \times 10^5\text{ J.kg}^{-1}$;
 $\Delta h_{vap} = 2,26 \times 10^6\text{ J.kg}^{-1}$.
- × Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_e = 4,20 \times 10^3\text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.
- × Capacité thermique massique de la glace : $c_g = 2,06 \times 10^3\text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- × Capacité thermique massique de la vapeur d'eau : $c_g = 1,85 \times 10^3\text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

- 1- Donner le principe de fonctionnement, faire un schéma, décrire le protocole expérimental et le dispositif pour réaliser des mesures par calorimétrie.
- 2- Donner la définition d'une transformation adiabatique. Quelle fonction d'état faut-il utiliser pour étudier la transformation ? Justifier.
- 3- Déterminer la composition et la température du mélange à l'équilibre si la masse d'eau liquide est $M = 1,0\text{ kg}$.
- 4- Déterminer la composition et la température du mélange à l'équilibre si la masse d'eau liquide est $M = 4,0\text{ kg}$.

II – Cycle de transformation (**)

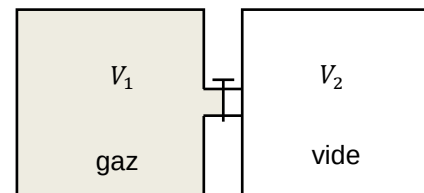
Deux moles de gaz parfait diatomique subissent le cycle de transformations quasi-statiques et mécaniquement réversibles suivant :

- × une compression isotherme de l'état A à l'état B avec $T_A = T_B = 298\text{ K}$ et $P_A = 1,0\text{ bar}$;
- × un chauffage isobare de l'état B à l'état C avec $T_C = 400\text{ K}$;
- × une détente adiabatique ramenant le système de l'état C à l'état initial A . On admet qu'au cours d'une telle transformation, le produit PV^γ est constant.

- 1- Représenter le cycle de transformations dans un diagramme de Clapeyron.
- 2- Exprimer et calculer numériquement le travail et le transfert thermique pour chacune des transformations AB , BC , CA .
- 3- De quel type de machine thermique s'agit-il ?

III – Détente de Joule-Gay-Lussac (**)

L'expérience de la détente de Joule-Gay-Lussac a été menée pour la première fois en 1806 par Louis Gay-Lussac, et reprise en 1845 par James Joules. Le principe est le suivant : deux récipients de volume V_1 et V_2 , aux parois parfaitement calorifugés et indéformables, sont reliés par l'intermédiaire d'un robinet (T) qui est initialement fermé. Le récipient de gauche contient un gaz à la température T_i et à la pression P_i et on fait un vide poussé dans le compartiment de droite.



Des sondes permettent la détermination de la température et de la pression dans le compartiment de gauche.

À $t = 0$, on ouvre le robinet : le gaz se détend dans le vide et finit par occuper l'ensemble des deux récipients. On atteint un nouvel état d'équilibre et la température du gaz devient T_2 . On suppose que l'ouverture du robinet ne s'accompagne d'aucun travail reçu par le gaz. La pression extérieure P_e est constante.

- 1- En considérant comme système fermé le contenu des deux compartiments, caractériser la transformation subie par ce système.
- 2- Montrer que cette détente est iso-énergétique et conservera ainsi l'énergie interne du gaz.
- 3- On dit d'un fluide qu'il suit la première loi de Joule lorsqu'il ne subit aucune variation de température lors d'une détente de Joule-Gay-Lussac. Les gaz parfaits vérifient-ils la première loi de Joule ? Quelle est alors la pression finale dans le dispositif ?

Dans la pratique, on observe une légère diminution de la température du gaz pour la quasi-totalité des gaz. On peut les modéliser en utilisant le modèle de Van der Waals, dans lequel l'équation d'état des gaz s'écrit pour n moles :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

et l'énergie interne :

$$U_{vdw} = nC_{vm}T - \frac{n^2 a}{V} + Cte, \text{ avec } a > 0 \text{ et } b > 0 \text{ deux constantes.}$$

- 4- Donner la dimension des coefficients a et b .
- 5- Déterminer la température finale T_2 atteinte par le gaz.
- 6- Pour le dioxygène, $C_{vm} = 21 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $a = 1,32 \text{ USI}$. En déduire la variation de température $T_2 - T_1$ pour $n = 0,80 \text{ mol}$, $V_1 = V_2 = 5,0 \text{ L}$.

IV – Apport d'énergie électrique ()**

Un récipient indéformable de volume $2V_0 = 4,0 \text{ L}$ est partagé en deux compartiments (1) et (2) séparés par une paroi mobile et athermane.

Le premier compartiment est calorifugé, le deuxième est entouré de parois diathermes.

Chacun contient n moles d'un gaz parfait diatomique, qui occupe un volume initial V_0 , sous la pression $P_0 = 1,0 \text{ bar}$ et la température $T_0 = 300 \text{ K}$ (égale à la température extérieure).

Dans le compartiment (1) se trouve une résistance électrique R , dans laquelle on fait passer un courant I . Le phénomène, assez lent, conduit au bout d'un temps τ à obtenir une pression dans le compartiment (1) $P_1 = 2P_0$.

- 1- Déterminer et calculer les grandeurs P_2 , V_2 et T_2 au bout du temps τ dans le compartiment (2).
- 2- En déduire les expressions et les valeurs de V_1 et T_1 .
- 3- Déterminer et calculer les variations d'énergie interne ΔU_1 et ΔU_2 .
- 4- Quel travail W_2 des forces de pression a été reçu algébriquement par le compartiment (2) ?
- 5- En utilisant le fait que le récipient est indéformable, en déduire le travail W_1 des forces de pression reçu algébriquement par le compartiment (1) ?
- 6- Si $R = 1,0 \Omega$ et $I = 5,0 \text{ A}$, en utilisant le 1^{er} principe à un système judicieusement choisi, déterminer la valeur de τ .

V – Chauffelette (*)**

En randonnée, en montagne, durant l'hiver, un jour où les conditions météo sont particulièrement défavorables, transi de froid, vous décidez d'utiliser pour vous réchauffer une bouillotte « magique ». Vous sortez de votre sac une pochette remplie d'une solution d'acétate de sodium trihydraté, et tordez une plaquette métallique à l'intérieur de cette dernière. La solution se solidifie quasi-instantanément, ce qui s'accompagne d'un dégagement de chaleur vous permettant de vous réchauffer les mains et le visage.

On donne les caractéristiques physiques de l'acétate de sodium trihydraté :

- * température de fusion sous pression atmosphérique : $T_f = 58^\circ \text{C}$
- * enthalpie massique de fusion à T_f : $L_f(T_f) = 242,9 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- * capacité thermique massique du solide : $c_{p,s} = 3,31 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- * capacité thermique massique du liquide : $c_{p,l} = 3,06 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

- 1- Le fait que la solution soit liquide à la température extérieure $T_0 = -10^\circ \text{C} < T_f$ est appelé phénomène de surfusion. L'état obtenu peut-il être qualifié de stable ? de métastable ?
Un état est dit métastable s'il est marginalement instable, avec une durée de vie relativement longue. Dans le cas de la surfusion, l'état est un minimum local mais non global d'énergie potentielle. Un apport d'énergie suffisamment faible suffit à leur faire subir une transition.
- 2- Que se passe-t-il lorsque vous tordez la plaquette métallique ?
- 3- Déterminer l'enthalpie massique de fusion à T_0 .
- 4- Déterminer la fraction x de solide du mélange obtenu juste après la torsion de la plaquette en fonction de $c_{p,l}$, $L_f(T_f)$, T_0 et T_f .
- 5- En dessous de quelle température extérieure T_e toute la masse de solution se solidifie-t-elle ?